이론시험 문제
해설

주의: 채점 항목의 배점은 나누어 부여하지 않는다!

문제 1 (10.0 점)

문제 1.1 (4.0 점)

단진자의 주기는 다음 식으로 주어진다:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}, \tag{1}$$

여기서g는 해당 시각의 중력 가속도이다.

정오와 자정에 진자의 주기가 다른 것은 태양의 영향 때문이다.
태양의 중력과 지구의 공전에 따른 원심력이 작용한다.
진자의 주기를 나타내는 식 (1)에서 상대적인 주기 변화는
다음과 같이 쓸 수 있다:

$$\varepsilon = \frac{T_2 - T_1}{T_1} = \sqrt{\frac{g_1}{g_2}} - 1, \tag{2}$$

여기서g_1, g_2는 각각 정오와 자정의 중력 가속도이다.

그림 1과 같이 지구의 자전 방향과 태양 주위를 공전하는 방향은 같다.
그러나 중력과 원심력이 작용하는 방향은 정오와 자정에 서로 다르다.
이를 그림 2에 나타냈다.

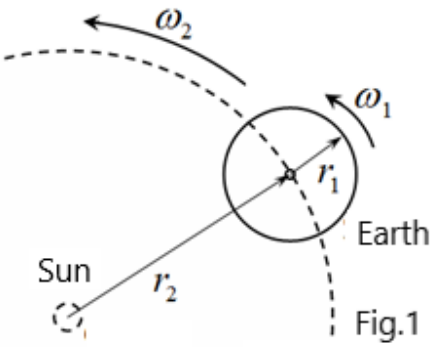


Fig.1

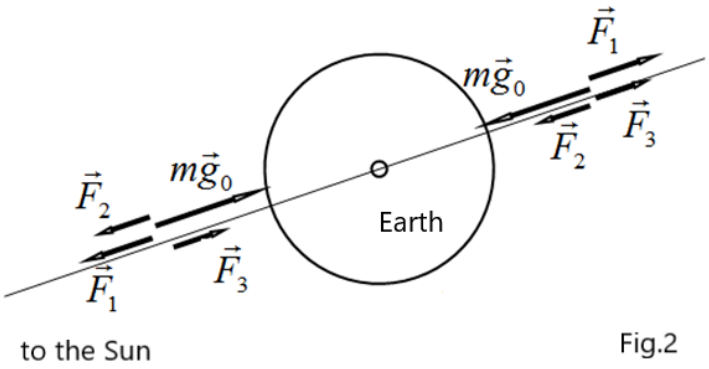


Fig.2

그림 2에서:mg_0는 지구의 중력, F_1는 지구 자전에 따른 원심력이다. F_2는 태양의 중력,
그리고 F_3는 지구의 공전에 따른 원심력이다.

따라서 태양의 영향을 고려한 중력 가속도는
다음과 같다:
정오에는:

$$g_1 = g_0 - \omega_1^2 r_1 - G\frac{M}{(r_2 - r_1)^2} + \omega_2^2 r_2. \tag{3}$$

자정에는:

$$g_2 = g_0 - \omega_1^2 r_1 + G\frac{M}{(r_2 + r_1)^2} - \omega_2^2 r_2. \tag{4}$$

위 식에서 M 은 태양의 질량, G 는 중력 상수이다.

식을 간단히 하기 위해 지구의 공전 운동 방정식을
다음과 같이 이용한다:

$$G\frac{M}{r_2^2} = \omega_2^2 r_2. \tag{5}$$

이 관계로부터 중력 가속도의 차이는

$$\Delta g = g_1 - g_2 = \omega_2^2 r_2\left(2 - \left(1 - \frac{r_1}{r_2}\right)^{-2} - \left(1 + \frac{r_1}{r_2}\right)^{-2}\right). \tag{6}$$

이 경우 급수 전개에서 0이 아닌 결과를 얻으려면
2차 항까지 남겨야 한다. 즉 $(1+x)^{-2} \approx 1 - 2x + 3x^2$ 이므로:

$$\Delta g = -6\omega_2^2 r_2 \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2. \quad (7)$$

따라서 태양의 영향에 따른 진동 주기의 상대 변화는 다음과 같다:

$$\varepsilon \approx \frac{\Delta g}{2g_2} \approx \frac{\Delta g}{2g_0}, \quad (8)$$

이로부터 최종 관계식을 얻는다:

$$\varepsilon = -3\frac{\omega_2^2 r_2}{g_0}\left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 \approx -3{,}3 \cdot 10^{-12}. \quad (9)$$

항목	배점
식 (1): $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$	0,2
식 (2): $\varepsilon = \frac{T_2 - T_1}{T_1} = \sqrt{\frac{g_1}{g_2}} - 1$	0,2
지구의 중력을 고려함	0,2
태양의 중력을 고려함	0,2
지구의 공전에 따른 원심력을 고려함	0,2
지구의 자전에 따른 원심력을 고려함	0,2
식 (3): $g_1 = g_0 - \omega_1^2 r_1 - G\frac{M}{(r_2 - r_1)^2} + \omega_2^2 r_2$	0,4
식 (4): $g_2 = g_0 - \omega_1^2 r_1 + G\frac{M}{(r_2 + r_1)^2} - \omega_2^2 r_2$	0,4
식 (5): $G\frac{M}{r_2^2} = \omega_2^2 r_2$	0,3
식 (6): $\Delta g = g_1 - g_2 = \omega_2^2 r_2 \left(2 - \left(1 - \frac{r_1}{r_2}\right)^{-2} - \left(1 + \frac{r_1}{r_2}\right)^{-2}\right)$	0,3
식 (7): $\Delta g = -6\omega_2^2 r_2 \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2$	0,4
식 (8): $\varepsilon \approx \frac{\Delta g}{2g_2} \approx \frac{\Delta g}{2g_0}$	0,3
식 (9): $\varepsilon = -3\frac{\omega_2^2 r_2}{g_0}\left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2$	0,3
식 (9)의 수치 계산: $\varepsilon \approx -3{,}3 \cdot 10^{-12}$	0,4
합계	**4,0**

문제 1.2 (3.0 점)

비저항이 ρ, 길이가 l, 단면적이 S인 도체에 전류 I가 흐른다고 하자. 줄·렌츠 법칙에 따라 도체에서 단위 시간당 발생하는 열은 다음과 같다:

$$W = I^2 R, \quad (1)$$

여기서 전류 밀도는 다음과 같이 정의된다:

$$j = \frac{I}{S}, \quad (2)$$

또한 저항은 다음 식으로 구한다:

$$R = \rho\frac{l}{S}. \quad (3)$$

식 (1)~(3)으로부터 단위 부피·단위 시간당 발생하는 열은 다음과 같이 주어진다:

$$w = \frac{W}{Sl} = \rho j^2. \quad (4)$$

한편 옴의 법칙은 다음과 같이 쓸 수 있다:

$$U = IR, \quad (5)$$

여기서 도체 양단의 전압을 전기장 세기 E로 나타내면

$$U = El. \quad (6)$$

따라서 식 (5)에 식 (2), (3), (6)을 대입하면
다음 미분 형태를 얻는다:

$$j = \frac{1}{\rho}E, \tag{7}$$

줄·렌츠 법칙에 따라 물질의 단위 부피·단위 시간당 발생하는 열은
다음과 같다:

$$w = \rho(r)j(r)^2, \tag{8}$$

여기서 전류 밀도는 다음 식으로 정해진다:

$$j(r) = \frac{I}{4\pi r^2}, \tag{9}$$

여기서 $j(r)$는 공통 중심으로부터의 거리 r에 따른 비저항의
변화를 나타낸다.

한편 옴의 법칙 (7)을 미분 형태로 쓰면

$$j(r) = \frac{1}{\rho(r)}E(r), \tag{10}$$

여기서 $E(r)$는 물질 내부의 전기장 세기이다.

식 (8)~(10)으로부터 전기장 세기는 다음 형태이다:

$$E(r) = \frac{w}{j(r)} = \frac{4\pi w}{I}r^2. \tag{11}$$

전도성 물질 내부의 전하를 구할 때, 두 구 사이를 둘러싸는 폐곡면에
가우스 법칙을 적용한다. 두 구의 반지름: a와 b

$$E(b)4\pi b^2 - E(a)4\pi a^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0}. \tag{12}$$

여기서 Q는 전도성 물질 내부의 전체 전하이다.

두 구 사이에 있는 물질의 부피는 다음과 같다:

$$V = \frac{4}{3}\pi b^3 - \frac{4}{3}\pi a^3, \tag{13}$$

따라서 전도성 물질 내부의 평균 전하 밀도는

$$\rho_Q = \frac{Q}{V} = \frac{12\pi\varepsilon_0 w}{I}\left(\frac{b^4-a^4}{b^3-a^3}\right). \tag{14}$$

항목		배점
식	(1): $W = I^2R$	0,2
식	(2): $j = \frac{I}{S}$	0,2
식	(3): $R = \rho\frac{l}{S}$	0,2
식	(4): $w = \frac{W}{Sl} = \rho j^2$	0,2
식	(5): $U = IR$	0,2
식	(6): $U = El$	0,2
식	(7): $j = \frac{1}{\rho}E$	0,2
식	(8): $w = \rho(r)j(r)^2$	0,2
식	(9): $j(r) = \frac{I}{4\pi r^2}$	0,2
식	(10): $j(r) = \frac{1}{\rho(r)}E(r)$	0,2
식	(11): $E(r) = \frac{w}{j(r)} = \frac{4\pi w}{I}r^2$	0,2
식	(12): $E(b)4\pi b^2 - E(a)4\pi a^2 = \frac{Q}{\varepsilon_0}$	0,3
식	(13): $V = \frac{4}{3}\pi b^3 - \frac{4}{3}\pi a^3$	0,2
식	(14): $\rho_Q = \frac{12\pi\varepsilon_0 w}{I}\left(\frac{b^4-a^4}{b^3-a^3}\right)$	0,3
합계		**3,0**